

Teorema de Cauchy-Goursat

Teorema 1 (Cauchy-Goursat). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y γ un camino simple y cerrado tal que $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$. Entonces, $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$.

Demostración: Asumiendo que f' es continua (para que u y v tengan derivadas parciales continuas), podemos aplicar el teorema de Green:

$$\int_{\gamma} P dx + Q dy = \iint_{\text{int}(\gamma)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Si escribimos $f = u + iv$, tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\gamma} (u + iv)(x'(t) + iy'(t)) dt = \int_{\gamma} (ux' - vy') dt + i \int_{\gamma} (vx' + uy') dt \\ &= \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy) \\ &= \iint_{\text{int}(\gamma)} (-v_x - u_y) dx dy + i \iint_{\text{int}(\gamma)} (u_x - v_y) dx dy \stackrel{\text{C-R}}{=} 0 + i \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

■